

状態と関係性から時空・粒子・相互作用の創発を探索する研究 プロジェクト設計― 不確実性下の基礎物理モデル探索に対する 予備設計と実装可能性検証の枠組み―

木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) ORCID 0009-0004-6753-4020

2026 年 9 月 20 日 Version DOI 10.5281/zenodo.22851945

著者: 木原範昭 (Noriaki Kihara)

ORCID: 0009-0004-6753-4020

Version DOI: 10.5281/zenodo.22851945

Concept DOI: 10.5281/zenodo.22851944

版: v1.0

日付: 2026-09-20

要旨

標準模型と一般相対性理論は、それぞれの適用領域において極めて高い成功を収めている。一方で、量子論と重力を同一の基礎構造から自然に記述する問題は未解決であり、超弦理論、ループ量子重力、漸近的安全性、ホログラフィーを含む複数の有力な研究計画が長年検討されてきたにもかかわらず、現実の低エネルギー物理、時空の量子的記述、宇宙論的背景、観測可能量を同時に一意に回復する完成像は得られていない [4-9]。また、標準模型は高いゲージ対称性と保存構造を持つ一方、具体的な物理状態の記述には複数の実験的に決定されるパラメータを必要とする [10]。

筆者はこれまで、時空、場、粒子、質量、電荷、距離、時間を初めから与えるのではなく、より少数の「状態」と「関係性」だけから、それらが自発的に生成される可能性を探索してきた。しかし、個別の数式候補や数値実験を先行させると、局所的に興味深い現象が得られるたびに研究方向が変化しやすく、「どのような構造が生成されれば研究目的を達成したとみなすのか」というプロジェクトのゴール像が曖昧なまま探索が進むという問題が生じた。

本稿では完成理論を提示しない。代わりに、不確実性の高い探索型プロジェクトに関するプロジェクトマネジメント研究 [1-3] と、筆者自身の IT コンサルティングおよびシステム設計の経験則を応用し、本研究を長期探索プロジェクトとして再設計する。具体的には、哲学的原則、暫定的なゴールイメージ、予備設計、実装可能性検証、数値実験、設計修正を反復する研究構造を定める。

本研究の目標は新たな物理法則を発明して既存理論を置き換えることではない。標準模型と一般相対性理論を、それぞれの成功を保持したまま、より少ない仮定とより少ない任意パラメータから説明可能な基礎構造または解釈が存在するかを探索することである。

キーワード: 基礎物理、量子重力、創発時空、状態と関係性、探索型プロジェクト、プロジェクトマネジメント、予備設計、実装可能性検証

1. 研究の動機

本研究の出発点は、次の二つの疑問である。

第一に、標準模型と一般相対性理論は、それぞれ非常に高い精度で成功しているにもかかわらず、なぜ両者を同一の基礎構造から自然に導出することが難しいのか、という疑問である。

一般相対性理論は時空幾何そのものを動的自由度として扱う。一方、標準模型は量子場理論とゲージ対称性に基づいて強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用を記述する。低エネルギーでは一般相対論を有効場の理論として量子的に扱うことが可能であるが、Planck 領域まで通用する基礎的な量子重力理論としての完成形は得られていない [4,5]。

第二に、標準模型は高い対称性と多数の保存構造を持ちながら、その具体的な記述には複数の実験的パラメータを必要とする。このことは標準模型の失敗を意味しない。むしろ、本研究では、既存理論が非常に正確な有効記述である一方、その背後により少数の原理から同じ構造を生成する基礎層が存在する可能性を検討する。

弦理論は重力を含む量子的枠組みとして重要な成果を持ち、ゲージ・重力双対性やホログラフィーは時空と情報の関係について強い示唆を与えている。しかし、背景独立性、非摂動的定式化、現実的真空の選択、宇宙論的時空への適用などには未解決問題が残る [6,7]。他方、ループ量子重力、漸近的安全性、離散時空モデルなども異なる角度から重要な進展を示しているが、単一の完成理論としての合意には至っていない [4,8,9]。

本研究は、これら既存アプローチを否定するものではない。むしろ、既存理論の成功を最終的に再現すべき強い制約条件として扱う。

2. 独立研究者としての立場と研究範囲

筆者は、量子重力、素粒子論、一般相対論を専門とする大学・研究機関・学会組織に所属する研究者ではなく、独立研究者である。

この立場には二つの側面がある。

一方では、既存研究分野の内部で通常要求される研究プログラム、特定の理論系列、共同体内の問題設定に直接拘束されず、異なる分野の概念や多数の仮説を比較的自由に組み合わせて探索できる。そのため、既存の時空、場、粒子、質量、電荷といった概念そのものを初期前提から外し、より少数の状態と関係性から再構成するという強い仮説を試すことができる。

他方で、研究資源は限定されている。大規模な共同研究、専用計算資源、長期間の厳密な数理解析、既存理論との完全な接続証明を同時に実行することは現実的ではない。このため、本研究の成果は原則として理論提案、思考実験、数値実験、再現可能な予備設計のレベルを主対象とし、標準模型や一般相対性理論との完全な厳密接続を本プロジェクト単独で導出することを目指としない。

この限定は、既存理論との整合性を軽視することを意味しない。むしろ逆である。本研究では、標準模型と一般相対性理論を「置き換える対象」ではなく「再現すべき既知の成功」として扱う。

したがって本研究の目的は、

新しい物理を発明すること

ではなく、

既知の標準理論と相対性理論を、より少ない仮定とより少ない任意パラメータから説明可能な構造を探索すること

である。

本稿で示す構造は、この目的に向けた研究プロジェクトの方向性を固定するためのものであり、完成した物理理論の主張ではない。

3. なぜ研究プロジェクト自体を設計対象とするのか

本研究では、これまで個別の候補式を作り、数値実験を行い、得られた現象を分析するという探索を繰り返してきた。この方法は発見的には有効であるが、一つの問題がある。

候補式から、特異点、閉鎖構造、準安定状態、指数的成長、周期構造などの興味深い現象が得られると、それ自体が研究目的であるかのように見えやすい。

しかし、

興味深い数値現象 $\neq$ 本来探している基礎構造

である。

探索の方法と最終ゴールが曖昧なプロジェクトでは、固定的な計画遂行だけではなく、学習、候補選択、反復的な設計修正が必要であることはプロジェクトマネジメント研究でも指摘されている [1-3]。

Turner と Cochrane は、ゴールの明確性と達成方法の明確性を分けてプロジェクトを分類した [1]。Pich, Loch, De Meyer は、不確実性・曖昧性・複雑性の種類に応じて、instructionism、learning、selectionism を使い分ける必要を論じた [2]。Lenfle は、技術も要求も開始時点で確定していない探索型プロジェクトには、通常の開発プロジェクトとは異なる管理方法が必要であることを示している [3]。

本研究は、この意味で典型的な探索型プロジェクトに近い。

したがって、以下の反復構造を採用する。

哲学的原則 → ゴールイメージ → 予備設計 → 実装可能性検証 → 数値実験 → 設計・ゴール像の修正

重要なのは、ゴールイメージ自体も固定仕様ではないことである。数値実験や数学的検討によって不可能または不自然であることが分かれば、ゴールイメージ自体を修正する。

4. 第一原則候補：無名な区別可能状態

本研究では、初期に存在するものを極力少なくする。

第一原則候補は、次のように表現する。

名前は存在しないが、互いに区別可能で、数を数えられる状態が存在する。

状態集合を便宜的に

$$\mathcal{Z}_n = \{z_{1,n}, z_{2,n}, \dots, z_{N_n,n}\}$$

と書く。

ここで添字は計算上の記録用識別子であり、物理的な「名前」ではない。状態にはあらかじめ電子、光子、質量、電荷、空間位置、時間座標などの属性を付与しない。

5. 非直接可読性と相互作用＝読み出し

本研究では、状態そのものを直接読めるとは仮定しない。

同様に、状態間の関係性そのものも直接読めるとは仮定しない。

物理的な読み出しは、他の状態または関係性との積として初めて成立すると考える。

概念的には、

状態単独：不可読

関係単独：不可読

状態・関係の積的演算：可読

である。

この立場では、観測と相互作用を原理的に分離できない。

何かを読み出すためには他の状態・関係との演算が必要であり、その演算自体が次の状態を作るからである。

したがって、本研究では

$$\text{観測} \equiv \text{相互作用を伴う読み出し}$$

とみなす。

6. 自己相互作用を除外しない

状態には物理的な名前がないため、自分だけを相互作用対象から除外する根拠も初期には存在しない。

したがって、二状態間の未知写像を

$$f(z_i, z_j)$$

とすると、各状態の次状態を作る最小骨格として、

$$z_{i,n+1} = \sum_{j=1}^{N_n} f(z_{i,n}, z_{j,n})$$

を候補とする。

この総和には

$$j = i$$

も含まれる。

ただし、本稿では具体的な

$$f(z_i, z_j)$$

を決定しない。

これこそが今後の予備設計と実装可能性検証で探索すべき主要対象である。

7. プロジェクトの第一ゴールイメージ

以下は公理でも完成した要求仕様でもない。

現時点で、もし少数の状態と関係性だけから既知物理に似た構造を生成できるなら、最終的に現れてほしいと考えている第一のゴール像である。

7.1 全体保存量

系全体には、質量またはエネルギーに対応して後から読み出される可能性のある保存量

$$C_{\text{tot}}$$

が存在することを期待する。

例えば、

$$\sum_{i=1}^{N_n} C(z_{i,n}) = C_{\text{tot}}$$

のような構造である。

ただし、保存量の具体式は未定である。

7.2 状態数の増減

状態数

$$N_n$$

は固定とは仮定しない。

$$N_{n+1} > N_n$$

も、

$$N_{n+1} < N_n$$

も許す。

状態数が増減しても、全体保存量が保たれる構造が望ましい。

7.3 関係性から生じる広がり

状態間には複数の関係量

$$R_{ij}^{(\mu)}$$

が形成され、その一部が後に距離または空間的広がりとして読み出される可能性を考える。

方向 μ は最初から空間軸として与えない。

複数方向が相互作用から自発的に形成されることを期待する。

7.4 初期高対称状態

初期には、距離または広がりに見える関係量の全方向総和が限りなくゼロに近い高対称状態を想定する。

$$L_\mu(0) \simeq 0$$

ただし、完全なゼロを外から固定することは要求しない。

7.5 自発的対称性破れと指数적広がり

高対称状態が安定固定点ではなく、不安定点であれば、微小な非対称性

$$\epsilon$$

が

$$\epsilon \rightarrow e^{\lambda n} \epsilon$$

のように増幅され、外部から方向を指定せずに広がりが生じる可能性がある。

空間的に見える方向について、一定期間、

$$L_s(n) \sim e^{Hn}$$

のような指数的増大が現れることをゴール像の一つとする。

7.6 時間的方向

一方、ある関係方向だけは、空間方向とは異なり、局所凝縮せず、因果的処理の累積として単調に増えることを期待する。

例えば、

$$L_t(n) \sim n$$

のようなほぼ線形の増加が、後に時間として読み出される可能性を考える。

時間を最初から連続座標として与えるのではなく、離散的な因果更新の順序または累積量として生成することが望ましい。

7.7 広がりの上限と相転移

空間的な指数増大は無制限には続かず、状態数、関係数、保存量、関係量の総和などに由来する上限に到達し、再び相転移することを期待する。

その結果、

広域的な関係の増大 → 局所的な関係の凝縮

が起こる可能性を考える。

7.8 凝縮体と粒子

局所的に安定した関係構造が形成された場合、それを後から粒子または凝縮体として読み出す。

粒子を基本入力とはしない。

空間的方向には凝縮が起こる一方、時間的方向には同じ種類の凝縮が起こらないことを期待する。

7.9 凝縮体間の反応

凝縮体同士の相互作用では、保存量が新たに無制限生成されるのではなく、

透過 + 分配 + 再配分

として現れることを期待する。

さらに、同じ基礎状態と同じ関係演算から、後に重力的相互作用と電磁的相互作用の双方が異なる読み出しとして現れることを長期的な目標とする。

8. 性能目標：候補モデルを評価するための足切り条件

以下も現時点では公理ではなく、予備設計を評価するための性能目標である。

8.1 有界性

最も重要な性能目標は有界性である。

有限な入力から、

- 状態値
- 関係量
- 状態数
- 関係数
- 一回の相互作用に必要な演算手順

が無制限に発散しないことを期待する。

概念的には、

$$\boxed{\text{有限入力} \rightarrow \text{有限演算} \rightarrow \text{有限出力}}$$

である。

これは、宇宙全体が永久に固定された最大状態数を持つと仮定することとは異なる。任意の有限な処理段階で、計算対象と物理量が有限であることを要求する。

8.2 離散因果性

相互作用には、

$$\text{input} \rightarrow \text{operation} \rightarrow \text{output}$$

という明確な順序がある。

したがって基礎記述は、

$$\boxed{\mathcal{Z}_n \rightarrow \mathcal{Z}_{n+1}}$$

であることを期待する。

この立場では、基本過程は本質的に離散的であり、中間状態

$$n + \epsilon$$

を物理的実在として仮定する必要はない。

微分可能な連続方程式は、多数の離散更新を粗視化した極限で初めて有効記述として現れる可能性を考える。

8.3 下限分解能

本研究では、無限小とゼロが常に物理的に区別可能であるとは仮定しない。

読み出しは、状態単独の直接測定ではなく、他の状態・関係との積和演算によって行われる。

概念的には、

$$Y_{AB} = \sum_k P(R_{Ak}, R_{Bk})$$

のような有限範囲の積和読み出しを考える。

この演算が有限帯域の統合操作として働く場合、読み出し自身が実効的な分解能下限を持つ可能性がある。

二つの状態差が読み出し分解能以下であれば、

$$\text{分解不能な非ゼロ} \equiv \text{物理的にはゼロ}$$

と扱われる。

重要なのは、この分解能を固定定数として初めから与えないことである。

$$\epsilon_{AB} = \mathcal{E}(R_A, R_B)$$

のように、相互作用する二つの関係構造自身が分解能を決めることを期待する。

なお、「積和であること」だけから自動的にローパス特性が導かれるわけではない。実際に高周波成分が抑制され有限帯域になるかどうかは、具体的な写像候補について検証すべき項目とする。

9. 量子性の位置づけ

本研究では、量子性を第一公理として置かない。

もし、

$$\text{離散的因果処理} + \text{有限分解能} + \text{積和による関係読み出し}$$

から、区別可能な観測結果が自然に離散化されるなら、量子性を創発的性質として説明できる可能性がある。

したがって、

$$\text{量子性} = \text{公理}$$

ではなく、

$$\text{量子性} = \text{離散因果性と有限分解能から導出されるべき現象}$$

として扱う。

これは本稿で証明された結論ではなく、今後の検証対象である。

10. 標準模型・一般相対論との接続方針

本研究では、標準模型と一般相対性理論を否定または置換することを出発点としない。

むしろ、候補モデルが十分に成熟した場合、少なくとも次の二種類の極限を回復する必要がある。

第一に、重力については、弱い場・低速極限でニュートン型の距離依存を再現し、より一般には一般相対論的な幾何記述と整合する読み出しが得られること。

第二に、非重力相互作用については、標準模型のゲージ相互作用に対応する保存則、対称性、相互作用構造が有効記述として読み出されること。

ただし、本プロジェクトの現在段階では、これらを厳密に導出することを直ちに目標としない。

まず、

状態と関係性だけから、これらの構造を生成し得る有限な力学が存在するか

を実装可能性のレベルで調べる。

既存の量子重力研究でも、古典時空や重力子が基礎的な短距離構造から適切な極限で現れるという創発的視点は重要な研究テーマとなっている [8]。また、ホログラフィック原理は幾何と情報の深い関係を示唆している [7]。本研究はこれらの具体理論を採用するものではないが、「既知の時空・粒子を最初から基本実体としない」という探索方向そのものは、現代量子重力研究の問題意識と孤立したものではない。

11. 予備設計と実装可能性検証

現段階では、基本設計へ進む前に予備設計と実装可能性検証が必要である。

理由は単純である。

本稿で挙げたゴール像をすべて満たす写像が存在する保証はない。

さらに、存在しても現実的な研究資源の範囲で発見できない可能性がある。

したがって、一つの写像を正解として固定せず、

$$f_1, f_2, f_3, \dots$$

という複数の候補を作り、段階的に評価する。

最初の実装可能性検証では、例えば次のような少数の条件に限定する。

1. 全体保存量を持てるか。
2. 自己相互作用を含む全状態相互作用が定義できるか。
3. 状態数が増減しても保存構造を維持できるか。
4. 状態・関係・演算が有限に保たれるか。
5. 外部から空間軸や粒子種を与えずに関係方向が生成されるか。

これらが成立しない候補については、後段の宇宙膨張、凝縮、重力、電磁気まで拡張しない。

一方、候補が成立しなかった場合、直ちに補助仮定を追加して延命するのではなく、

候補写像が誤っているのか

または

ゴールイメージ自体が誤っているのか

を分離して検討する。

この反復を本研究の中心的方法とする。

12. 研究上の禁止事項

本プロジェクトでは、探索の自由度を保ちながらも、次のような隠れた入力をできるだけ避ける。

- 初期状態に粒子種の名前を与えること。
- 重力用と電磁用の基本波を最初から別にすること。
- 空間軸や時間軸を外部から固定すること。
- 相互作用相手のネットワークを理由なく事前指定すること。
- 自己相互作用だけを理由なく除外すること。
- 望ましい結果を得るためだけに正規化やクリッピングを追加すること。
- 発散した候補を、物理的根拠のない飽和関数で修正すること。
- 観測された数値現象を、既知物理との対応検証なしに物理的発見と解釈すること。

これらは絶対的禁止則ではない。必要性が導出された場合には導入してよい。しかし、その場合は新しい仮定として明示しなければならない。

13. 成功条件と失敗条件

本プロジェクトの成功は、完成した万物理論を得ることだけではない。

例えば、次のいずれかが得られれば成果とみなす。

- ゴール像の一部を同時に満たす最小写像が存在することを示す。
- ある要求同士が数学的に両立しないことを示す。
- 状態と関係性だけから特定の既知物理構造が創発可能であることを示す。
- 逆に、追加の基礎自由度が不可欠であることを示す。
- 有効な探索手順と棄却基準を確立する。

したがって、

実装不可能性の発見も研究成果である

とする。

14. 本稿の意義

本稿には新しい物理法則の証明はない。

本稿の目的は、これまで混在しやすかった、

哲学的原則

公理候補

プロジェクトのゴールイメージ

予備設計上の仮定

数値実験で得られた現象

既知物理との照合条件

を明確に分離することである。

基礎物理の探索では、局所的に興味深い現象が得られることと、その構造が現実の物理を説明することは同じではない。

したがって本プロジェクトでは、

何を発見したかだけでなく、なぜその計算を行ったのかを保存する

ことを重視する。

これは、限定された研究資源で長期的な探索を継続する独立研究において、再現性と方向性を維持するための研究管理原則でもある。

15. 結論

本研究の当面の目的は、完成した宇宙方程式を提示することではない。

より限定的に、

を調べることである。

本稿では、特定の二体相互作用写像を採用しなかった。

代わりに、

哲学的原則 → 暫定ゴール像 → 予備設計 → 実装可能性検証 → 数値実験 → 修正

という研究工程そのものを定義した。

筆者は独立研究者として、既存理論を否定するのではなく、その成功をより少数の仮定から説明できる構造が存在するかを探索する。

その過程で、候補写像が棄却されること、ゴール像自体が修正されること、最終的に当初の構想が実装不能と判明することも許容する。

本稿は、その探索を今後迷走させず、かつ必要以上に早く一つの理論へ固定しないための、研究プロジェクト立案書である。

参考文献

- [1] J. R. Turner and R. A. Cochrane, “Goals-and-methods matrix: coping with projects with ill defined goals and/or methods of achieving them,” *International Journal of Project Management*, 11(2), 93–102 (1993). DOI: 10.1016/0263-7863(93)90017-H.
- [2] M. T. Pich, C. H. Loch, and A. De Meyer, “On Uncertainty, Ambiguity, and Complexity in Project Management,” *Management Science*, 48(8), 1008–1023 (2002). DOI: 10.1287/mnsc.48.8.1008.163.
- [3] S. Lenfle, “Exploration and project management,” *International Journal of Project Management*, 26(5), 469–478 (2008). DOI: 10.1016/j.ijproman.2008.05.017.
- [4] S. Carlip, D.-W. Chiou, W.-T. Ni, and R. Woodard, “Quantum Gravity: A Brief History of Ideas and Some Prospects,” *International Journal of Modern Physics D*, 24 (2015). DOI: 10.1142/S0218271815300281. arXiv:1507.08194.
- [5] J. F. Donoghue, “Quantum General Relativity and Effective Field Theory,” arXiv:2211.09902 (2022).
- [6] M. Blau and S. Theisen, “String theory as a theory of quantum gravity: a status report,” *General Relativity and Gravitation*, 41, 743–755 (2009). DOI: 10.1007/s10714-008-0752-z.
- [7] R. Bousso, “The Holographic Principle,” *Reviews of Modern Physics*, 74, 825–874 (2002). DOI: 10.1103/RevModPhys.74.825.
- [8] A. Ashtekar, M. Reuter, and C. Rovelli, “From General Relativity to Quantum Gravity,” arXiv:1408.4336 (2014); subsequently published as a chapter in *General Relativity and Gravitation: A Centennial Perspective*.

[9] L. Smolin, “How far are we from the quantum theory of gravity?” arXiv:hep-th/0303185 (2003).

[10] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, current Standard Model and related reviews; see F. Takahashi et al. (Particle Data Group), *International Journal of Modern Physics A* 41, 2630011 (2026).

付記：本稿の引用方針

本稿は研究プロジェクトの方向性を固定することを目的とするため、筆者自身の既発表論文を根拠として用いていない。自己引用は行わず、外部引用は、(i) 不確実性の高い探索プロジェクトの管理方法、(ii) 標準模型・一般相対論・量子重力研究の現在位置を整理するレビュー、に限定した。